

Les milieux granulaires interviennent dans de nombreux procédés industriels (pharmaceutique, nucléaire, construction). L'objectif de ce stage est de proposer un modèle stochastique, fondé sur les chaînes de Markov, capable de reproduire la ségrégation. La démarche adoptée consiste à discrétiser le mélangeur en partitions, puis à construire, à partir des données DEM, un modèle stochastique. Les résultats montrent que les grandes et les petites particules présentent des dynamiques de transition distinctes, et que la ségrégation est favorisée. Granular media are involved in numerous industrial processes (pharmaceutical, nuclear, construction, food processing). The aim of this internship is to propose a stochastic model, based on Markov chains, able to reproduce the segregation. The methodology consists in discretising the mixer into partitions, then building, from the DEM data, a state vector and a transition matrix. Results show that large and small particles exhibit distinct transition dynamics, and that building separate transition matrices for each size class is more accurate. À COMPLÉTER : remerciements à l'encadrant(e) laboratoire/entreprise, à l'encadrant(e) école, et aux membres du jury. Introduction Contexte scientifique et industriel Les milieux granulaires sont présents dans de nombreuses applications industrielles. Problématique scientifique La simulation par éléments discrets (Discrete Element Method, DEM) constitue une approche puissante pour l'étude des milieux granulaires. La problématique scientifique de ce stage s'inscrit dans la continuité d'une thèse visant à confirmer que la connaissance des interactions entre particules permet de prédire la cinétique de mélange. Positionnement bibliographique L'utilisation des chaînes de Markov pour décrire la cinétique de mélange de particules est une approche classique. Objectifs du stage Les objectifs spécifiques de ce travail sont : construire, à partir de résultats de simulation DEM, un modèle stochastique markovien capable de reproduire la cinétique de mélange ; développer et comparer plusieurs méthodes de discrétisation (maillage) du mélangeur, géométriques et statistiques ; évaluer la pertinence de chaînes de Markov homogènes et inhomogènes pour la prédiction du mélange ; quantifier l'écart entre la prédiction markovienne et la référence DEM à l'aide de métriques dédiées. Matériels et méthodes Simulation DEM de référence Les simulations DEM sur lesquelles se base ce travail sont issues d'une thèse portant sur la simulation de la ségrégation dans un mélangeur à pales. Tailles 4 mm 8 mm [ht] Composition du mélange granulaire bidisperse simulé en DEM Nombre de particules 350 680 La DEM permet, au moyen du bilan des actions mécaniques issues des interactions particule-particule et particule-paroi, de prédire la cinétique de mélange.

avec : m_i la masse de la particule i ; R_i son rayon ; I_i son moment d'inertie ; $\mathbf{v}_i$ sa vitesse de translation ; θ_i sa vitesse de rotation. Pour capturer finement ces interactions, le pas de temps de simulation DEM doit être très faible (de l'ordre de 10^{-5} s). Construction de la chaîne de Markov homogène L'approche stochastique proposée vise à prédire la cinétique du mélange en construisant une chaîne de Markov homogène. La construction du modèle se déroule selon les étapes suivantes. Discrétisation du mélangeur. La partie utile du mélangeur — c'est-à-dire la zone concentrant la quasi-totalité des particules — est discrétisée en N partitions. Construction du vecteur d'état initial. Pour un découpage en N partitions de la partie utile du mélangeur Ω , le vecteur d'état initial $\mathbf{x}_0$ est construit à partir du nombre de particules par partition.

Le vecteur d'état construit à partir du nombre de particules par partition permet d'apprécier l'homogénéité du mélange. Construction de la matrice de transition. La matrice de transition est construite en observant, entre deux instants, l'évolution du vecteur d'état.

où $\phi_p(i, t_n) = 1$ si la particule p appartient à la partition i à l'instant t_n , et 0 sinon ; $\phi(i, t_n) = \sum_{p=1}^{N_p} \phi_p(i, t_n)$ est le nombre de particules dans la partition i à l'instant t_n . Deux conditions doivent être vérifiées pour chaque matrice de transition construite : **positivité** de tous les termes, l'espace considéré étant probabilisé : $P_{i,j} \in [0, 1]$; **stochasticité en colonne** : la somme des termes de chaque colonne doit être égale à un, ce qui traduit le fait qu'à l'instant t_n , une particule appartient à une et une seule partition. Une fois la discrétisation effectuée, chaque particule reçoit, à chaque pas de temps, un label représentatif de sa partition.

La matrice de transition étant supposée homogène — c'est-à-dire constante au cours du temps — la prédiction de l'état du mélangeur à l'instant t_n se fait à partir de l'état initial et de la matrice de transition.

Construction de la chaîne de Markov inhomogène La chaîne inhomogène est construite selon les mêmes étapes que la chaîne homogène. Méthodes de discrétisation du mélangeur Plusieurs méthodes de maillage du mélangeur ont été développées et comparées. méthodes géométriques : découpage cartésien, découpage cylindrique ; méthodes statistiques : découpage par quantiles, découpage de Voronoï, découpage physique, découpage adaptatif, mélangeur virtuel. Ces méthodes procèdent toutes à une phase d'ajustement (*fit*) permettant de déterminer les limites réelles du mélangeur. Découpage cartésien. Chaque particule est affectée à une partition selon sa position relative (x, y, z) , normalisée par la taille du mélangeur. Découpage cylindrique. Un échantillon de coordonnées de positions cartésiennes est projeté sur la surface cylindrique (r, θ, z) et les points sont affectés à une partition.

- Doucet, J., Hudon, N., Bertrand, F., & Chaouki, J. (2008). Modeling of the mixing of monodisperse particles using a stochastic model. *Journal of Granular Matter*, 10(1), 1-10.
- Hu, Z., & Liu, X. (2021). A novel Markov chain method for predicting granular mixing process in rotary drums under different initial conditions. *Granular Matter*, 23(1), 1-10.
- Tjakra, J. D., Bao, J., Hudon, N., & Yang, R. (2013). Analysis of collective dynamics of particulate systems modeled by a stochastic model. *Journal of Granular Matter*, 15(1), 1-10.

Annexe — À COMPLÉTER À COMPLÉTER si des annexes sont nécessaires (détails de maillage, données d'entrée)